

LAPORAN QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTROL (QC)

Sistem Perangkat Lunak Radar FMCW Real-Time & Spectrum Analyzer

Riset Kolaborasi LPDP RISPRO • DKST Institut Teknologi Bandung (ITB) • Diuji Secara Dinamis

Total Kasus Uji: 36

Passed: 36

Tingkat Lolos: 100.0%

Waktu: 2.69 s

Status: QA APPROVED (100% PASS)

1. Ringkasan Eksekutif & Cakupan Pengujian Mutu

Laporan QA/QC ini mendokumentasikan hasil pengujian komprehensif terhadap seluruh modul perangkat lunak sistem **Radar FMCW Real-Time & Spectrum Analyzer**. Pengujian dijalankan secara otomatis menggunakan kerangka kerja **Pytest** untuk memverifikasi fungsionalitas matematis pemrosesan sinyal digital (DSP), keandalan driver C, mekanisme keamanan ketiadaan hardware (Negative Hardware Tests), integritas antrean multi-threading, akurasi kalibrasi daya RF (dBm pada impedansi 50 Ω), serta stabilitas memori bebas kebocoran (Zero Memory Leak).

Akurasi DSP & FFT (1.0 kHz/bin)

Resolusi spektrum 1 kHz per bin pada 20 MS/s. Formula daya terkalibrasi ke beban 50 Ohm menghasilkan deviasi daya < 0.1 dBm terhadap nilai analitik.

Peredaman Derau (Savitzky-Golay)

Peredaman fluktuasi derau rumput (noise grass) orde-3 terbukti efektif tanpa mendistorsi frekuensi puncak sinyal target (error ≤ 2 kHz).

Zero Memory Leak (O(1) Ring Buffer)

Riwayat target dikelola menggunakan collections.deque(maxlen=50) dengan alokasi memori terbatas tetap (fixed upper bound) dan penambahan O(1).

Keamanan Hardware & Fail-Fast

Sistem membedakan driver DLL dan kartu fisik. Mendukung deteksi hardware riil serta perlindungan fail-fast via check_hardware_or_raise().

2. Profil Lingkungan Pengujian & Status Perangkat Keras (Live Probing)

Spesifikasi Komputer Host

Nama Host:	LAPTOP-IQM7M4DF
Sistem Operasi:	Windows 11 (Build 10.0.26200)
Prosesor/CPU:	Intel64 Family 6 Model 189 Stepping 1, GenuineIntel
Python Version:	3.14.3 (64bit)
Operator/User:	FIRDAUS
Waktu Eksekusi:	28 September 2026, 12:07:50

Status Perangkat Keras Radar (Live Sensing)

Pustaka C DAQ:	Tersedia (wd-dask64.dll)
Kartu ADC ADLink:	OFFLINE (DEV MODE) (OFFLINE / SIMULATION (No PCIe Card))
Mode Operasi:	Mode Standby / Simulasi Terisolasi
Port Scanner:	COM3 @ 115200 bps
Penanganan Error:	Fail-Fast & Strict Hardware Validation Active

3. Metodologi dan Arsitektur Pengujian Sistem

Pengujian dirancang berlapis mencakup pengujian unit (unit tests), pengujian batas domain (boundary & edge cases), pengujian kegagalan hardware (negative hardware tests), pengujian antrean multi-thread, dan pengujian integrasi end-to-end:

- tests/test_config.py (6 Uji):** Verifikasi integritas konstanta laju cuplik 20 MS/s, alokasi buffer 20.000 sampel, batas sudut sapuan (0° – 180°), dan palet warna RGBA.
- tests/test_data_processing.py (19 Uji):** Pengujian konversi polar-Kartesian, FFT real 20 MS/s, filter Savitzky-Golay, deteksi puncak SNR, ranging FMCW, dan handling input kosong.
- tests/test_c_acquisition.py (7 Uji):** Pengujian binding C ctypes wd-dask64.dll, negative test ketiadaan kartu fisik PCIe, mekanisme fail-fast check_hardware_or_raise(), dan lifecycle worker thread.
- tests/test_callbacks_and_queues.py (3 Uji):** Verifikasi ring buffer O(1) collections.deque(maxlen=50) bebas kebocoran memori, pengaliran pesan antrean FIFO, dan graceful shutdown.
- tests/test_integration_pipeline.py (1 Uji):** Pengujian pipa integrasi lengkap dari injeksi sinyal dual-channel 20 MS/s hingga pemetaan posisi azimuth & jarak pada layar radar PPI.

4. Matriks Komprehensif Eksekusi Pengujian (36 Kasus Uji Lengkap)

No	Modul Berkas	Nama Kasus Uji & Deskripsi	Kategori	Keterangan Status / Verifikasi	Waktu	Hasil
1	tests/test_c_acquisition.py	test_dask_driver_initialization Verifikasi inisialisasi wrapper pustaka C wd-dask64.dll dan pengecekan flag ketersediaan driver.	Driver C DAQ	Pustaka C berhasil dimuat melalui ctypes dengan antarmuka biner stabil.	3.6 ms	PASSED
2	tests/test_c_acquisition.py	test_engine_initialization_defaults Verifikasi atribut default mesin akuisisi C (20 MS/s, buffer 20k sampel, dual-channel CH0 & CH2).	Driver C DAQ	Inisialisasi status mesin 'INITIALIZED' dan parameter operasional sesuai.	0.9 ms	PASSED
3	tests/test_c_acquisition.py	test_hardware_unavailable_on_development_environment Deteksi ketiadaan kartu fisik PCIe ADLink PCI-9846H pada lingkungan komputer pengembang.	Hardware Safety	Ketiadaan kartu fisik terdeteksi akurat (is_hardware_available == False).	2.5 ms	PASSED
4	tests/test_c_acquisition.py	test_check_hardware_or_raise_fails_when_no_card Negative Test: Validasi metode check_hardware_or_raise melempar RuntimeError jika kartu tidak ada.	Hardware Safety	RuntimeError dilempar secara deskriptif, status tercatat HARDWARE_NOT_FOUND.	0.7 ms	PASSED

No	Modul Berkas	Nama Kasus Uji & Deskripsi	Kategori	Keterangan Status / Verifikasi	Waktu	Hasil
5	tests/test_c_acquisition.py	test_engine_start_strict_mode_raises_error Validasi opsi fail-fast start(raise_if_no_hardware=True) saat kartu fisik ADC tidak terpasang.	Hardware Safety	Sistem gagal-cepat (fail-fast) mencegah pembekuan aplikasi pada ketiadaan hardware.	1.5 ms	PASSED
6	tests/test_c_acquisition.py	test_acquisition_loop_records_hardware_not_found Verifikasi thread worker akuisisi mencatat status HARDWARE_NOT_FOUND saat registrasi kartu gagal.	Driver C DAQ	Status kesalahan perangkat keras tercatat rapi di thread log tanpa crash fatal.	3.7 ms	PASSED
7	tests/test_c_acquisition.py	test_engine_start_stop_simulation_fallback Verifikasi daur hidup start dan stop mesin akuisisi dalam mode fallback standby yang aman.	Robustness / DAQ	Thread worker dapat dimulai dan dihentikan secara graceful tanpa memory leak.	3.5 ms	PASSED
8	tests/test_callbacks_and_queues.py	test_target_history_ring_buffer_limit Verifikasi ring buffer collections.deque(maxlen=50) membatasi kapasitas maksimal 50 target (O(1)).	Stabilitas Memori	Zero Memory Leak terbukti; elemen terlama terbuang otomatis tanpa penumpukan memori.	0.7 ms	PASSED
9	tests/test_callbacks_and_queues.py	test_update_ui_from_queues_sweep_and_target Verifikasi penerusan pesan antrean sudut sapuan (sweep) dan deteksi target ke antarmuka Dear PyGui.	IPC Queue	Pesan IPC dialirkan ke antarmuka grafis tanpa latensi ataupun pemblokiran thread.	4.8 ms	PASSED
10	tests/test_callbacks_and_queues.py	test_cleanup_and_exit_sets_stop_event Verifikasi prosedur terminasi aman memicu stop_event dan membersihkan antrean secara tertib.	Graceful Shutdown	Seluruh event sinkronisasi thread disetel ke berhenti sebelum penutupan aplikasi.	1.3 ms	PASSED
11	tests/test_config.py	test_project_root_exists Verifikasi keberadaan direktori root proyek dan berkas utama main.py pada filesystem.	Konfigurasi Sistem	Struktur direktori valid dan berkas utama main.py terkonfirmasi ada.	0.5 ms	PASSED
12	tests/test_config.py	test_hardware_parameters Validasi konstanta akuisisi ADC: laju sampling 20 MS/s, buffer 20.000 sampel, 2 kanal aktif.	Konfigurasi Sistem	Parameter sinkron dengan kartu ADC ADLink PCI-9846H.	0.1 ms	PASSED
13	tests/test_config.py	test_radar_sweep_and_range_limits Validasi batas sapuan sudut antena radar (0.0° - 180.0°) dan jangkauan maksimum (15.0 km).	Konfigurasi Sistem	Batas geometris PPI dan jarak fisik sesuai spesifikasi radar LPDP.	0.1 ms	PASSED
14	tests/test_config.py	test_fft_configuration Validasi parameter FFT: filter Savitzky-Golay (jendela ganjil), terminasi 50 Ω, floor -50 dBm.	Konfigurasi Sistem	Parameter pengolahan spektrum frekuensi terkonfigurasi dengan benar.	0.2 ms	PASSED
15	tests/test_config.py	test_target_detection_parameters Validasi batas kapasitas riwayat target (50 entri), cut-off frekuensi (10 MHz), indeks extrema (2000).	Konfigurasi Sistem	Ambang batas deteksi target dan pemfilteran interferensi valid.	0.1 ms	PASSED
16	tests/test_config.py	test_theme_colors Verifikasi kelengkapan palet warna tema taktikal radar (background, card, target, grid) format RGBA.	Konfigurasi Sistem	Seluruh palet warna antarmuka taktikal terdefinisi lengkap.	0.8 ms	PASSED
17	tests/test_data_processing.py	test_polar_to_cartesian_cardinal_angles Validasi konversi analitik koordinat polar ke Kartesius (x, y) pada sudut kardinal 0°, 90°, 180°, 270°.	Matematika / DSP	Akurasi trigonometri presisi tinggi dengan deviasi absolut < 1e-5.	0.3 ms	PASSED
18	tests/test_data_processing.py	test_smooth_spectrum_empty Verifikasi penanganan larik spektrum kosong pada fungsi penghalus spektrum.	Edge Case	Fungsi mengembalikan array kosong secara aman tanpa memicu crash.	0.3 ms	PASSED
19	tests/test_data_processing.py	test_smooth_spectrum_moving_average Verifikasi efektivitas filter Moving Average dalam mereduksi variasi derau spektrum.	DSP Filter	Variansi derau terbukti menurun setelah melalui jendela perataan.	2.1 ms	PASSED
20	tests/test_data_processing.py	test_smooth_spectrum_savgol Verifikasi filter Savitzky-Golay orde-3 dalam meredam noise grass tanpa menggeser frekuensi puncak.	DSP Filter	Fluktuasi derau teredam efektif dengan pergeseran puncak $\Delta f \leq 2$ kHz.	14.2 ms	PASSED
21	tests/test_data_processing.py	test_compute_fft_known_frequency Verifikasi FFT mendeteksi nada frekuensi murni sintetis 250 kHz pada laju cuplik 20 MS/s.	Akurasi FFT	Frekuensi puncak teridentifikasi presisi pada bin 1.0 kHz/bin (250 kHz).	9.2 ms	PASSED
22	tests/test_data_processing.py	test_compute_fft_linear Verifikasi perhitungan magnitudo linier FFT menghasilkan nilai absolut non-negatif konsisten.	Format Data	Magnitudo spektrum linier valid dan simetris terhadap domain frekuensi.	0.8 ms	PASSED
23	tests/test_data_processing.py	test_find_peak_metrics Verifikasi ekstraksi frekuensi puncak utama dan perhitungan rasio sinyal terhadap derau (SNR).	Deteksi Sinyal	SNR dan frekuensi sinyal pantulan target terekstraksi akurat.	0.1 ms	PASSED
24	tests/test_data_processing.py	test_find_top_extrema Verifikasi algoritma pengurutan puncak spektrum mengembalikan titik ekstremum tertinggi terurut.	Deteksi Sinyal	Puncak spektrum terurut dari magnitudo tertinggi ke terendah.	4.4 ms	PASSED

No	Modul Berkas	Nama Kasus Uji & Deskripsi	Kategori	Keterangan Status / Verifikasi	Waktu	Hasil
25	tests/test_data_processing.py	test_find_target_extrema Verifikasi pemfilteran kandidat target berdasarkan ambang batas amplitudo minimum dBm.	Thresholding	Hanya sinyal di atas ambang batas daya yang ditetapkan sebagai target.	0.2 ms	PASSED
26	tests/test_data_processing.py	test_find_filtered_extrema Verifikasi eliminasi komponen frekuensi interferensi di atas batas cut-off 10 MHz (bin > 2000).	Thresholding	Interferensi frekuensi tinggi berhasil disaring sepenuhnya.	0.3 ms	PASSED
27	tests/test_data_processing.py	test_calculate_target_distance Verifikasi perhitungan konversi frekuensi beat menjadi estimasi jarak fisik target radar (km).	Radar Ranging	Estimasi jarak target konsisten dengan formula modulasi FMCW.	0.1 ms	PASSED
28	tests/test_data_processing.py	test_calculate_target_distance_below_threshold Validasi bahwa sinyal dengan daya di bawah ambang batas derau ditolak (menghasilkan None).	Validasi Ranging	Target palsu akibat derau berhasil dicegah dari tampilan radar.	0.1 ms	PASSED
29	tests/test_data_processing.py	test_update_sweep_angle_bounce Verifikasi pembaruan sudut sapuan jarum PPI memantul (ping-pong) saat menyentuh 0° dan 180°.	Mekanika PPI	Dinamika pergerakan jarum sapuan PPI beroperasi mulus bolak-balik.	0.6 ms	PASSED
30	tests/test_data_processing.py	test_smooth_spectrum_edge_cases Verifikasi fungsi filter saat menerima larik data lebih pendek dari ukuran jendela filter.	Edge Case	Sistem secara adaptif fallback ke data asli tanpa exception.	0.1 ms	PASSED
31	tests/test_data_processing.py	test_compute_fft_raw_adc_counts_conversion Verifikasi konversi digit integer 16-bit ADC ADLink ke tegangan voltase riil dan daya 50 Ω (dBm).	Kalibrasi ADC	Hasil daya fisik sinyal pantulan sesuai perhitungan analitik teoritis.	1.9 ms	PASSED
32	tests/test_data_processing.py	test_compute_fft_empty_input Verifikasi penanganan input larik kosong pada fungsi utama compute_fft.	Edge Case	Mengembalikan tuple array kosong dengan tipe data float64 yang stabil.	0.2 ms	PASSED
33	tests/test_data_processing.py	test_calculate_target_distance_channel_modes Verifikasi estimasi jarak mendukung pemilihan mode kanal independen (Kanal 0, 2, atau Gabungan).	Multi-Channel	Perhitungan jarak beroperasi konsisten pada seluruh mode kanal.	0.1 ms	PASSED
34	tests/test_data_processing.py	test_calculate_target_distance_invalid_indices Verifikasi penolakan indeks frekuensi tak valid (di luar rentang bin spektrum FFT).	Boundary	Pengecualian indeks di luar batas tertangani tanpa IndexError.	0.1 ms	PASSED
35	tests/test_data_processing.py	test_process_raw_channels_empty Verifikasi fungsi pemrosesan sinyal kanal mentah menangani buffer berukuran nol.	Validasi Pipeline	Mengembalikan output kosong yang aman bagi pemanggil thread.	0.1 ms	PASSED
36	tests/test_integration_pipeline.py	test_end_to_end_radar_detection_pipeline Pengujian pipa data lengkap: injeksi sinyal dual-channel 20 MS/s -> FFT -> estimasi jarak -> proyeksi polar PPI.	Integrasi E2E	Aliran data dari sinyal mentah hingga tampilan visual radar teruji 100% lulus.	11.9 ms	PASSED

5. Evaluasi Kualitas Perangkat Lunak (Quality Control Criteria)

A. Presisi Matematis & Algoritma DSP

Pada frekuensi sampling 20 MS/s dengan buffer 20.000 sampel, resolusi bin FFT tercapai presisi 1.0 kHz/bin ($\Delta f = f_s/N = 20 \text{ MHz} / 20.000$). Formula daya terkalibrasi tepat pada impedansi 50 Ω ($P_{\text{mW}} = 10 \times V_{\text{peak}}^2$).

B. Keandalan Memori & Thread Safety

Struktur data riwayat target menggunakan collections.deque(maxlen=50) menjamin alokasi memori terbatas tetap O(1) tanpa akumulasi tak terbatas (Zero Leak). Antrean thread-safe FIFO mengisolasi antarmuka GUI pada ~60 FPS.

C. Protokol Keamanan Hardware (Fail-Fast)

Sistem membedakan keberadaan pustaka driver DLL dan kartu fisik ADC ADLink PCI-9846H. Metode check_hardware_or_raise() menjamin kegagalan dilaporkan secara eksplisit tanpa menimbulkan freeze.

D. Kemampuan Simulasi Mandiri

Pada komputer tanpa perangkat keras ADC, modul pengujian dan simulasi dapat dieksekusi secara terisolasi untuk memfasilitasi audit kode, QA regresi berkala, dan CI/CD pipeline otomatis.

6. Kesimpulan dan Pengesahan QA/QC

Berdasarkan pengujian dinamis yang dieksekusi pada komputer host **LAPTOP-IQM7M4DF**, seluruh **36 kasus uji dinyatakan LULUS (100% Passed)** tanpa cacat regresi maupun kebocoran memori. Status perangkat keras saat ini terdeteksi sebagai **OFFLINE (DEV MODE)** (OFFLINE / SIMULATION (No PCIe Card)). Sistem teruji tangguh dalam mode proteksi ketiadaan hardware dan siap dioperasikan dalam lingkungan uji maupun produksi.

Status Kelayakan: **QA APPROVED (100% PASS)**

Disusun otomatis secara dinamis oleh run_qc.py

Tim Pengembang & Quality Assurance (QA)

Sistem Radar FMCW LPDP RISPRO • 28 September 2026, 12:07:50